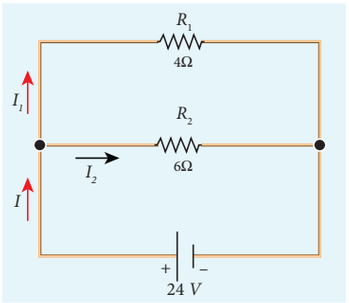
எடுத்துக்காட்டு 2.9

பின்வரும் மின்சுற்றில் தொகுபயன் மின்தடையைக் காண்க. மேலும் I, I_1 மற்றும் I_2 ஆகிய மின்னோட்டங்களையும் கண்டுபிடி.



தீர்வு

மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், தொகுபயன் மின்தடை

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{R_P} = \frac{5}{12} \text{ அல்லது } R_P = \frac{12}{5}\Omega$$

மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பில் உள்ளதால், எல்லா மின்தடையாக்கிகளின் குறுக்கேயும் மின்னழுத்த வேறுபாடு சமமாக இருக்கும்.

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{24\text{V}}{4\Omega} = 6\,\text{A}$$
$$I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{24}{6} = 4\,\text{A}$$

மின்சுற்றில் பாயும் மொத்த மின்னோட்டம்

$$I = I_1 + I_2 = 6\text{ A} + 4\text{ A} = 10\text{ A}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.10

இரண்டு மின்தடையாக்கிகள் தொடரிணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்புகளில் இணைக்கப்படும் போது தொகுபயன் மின்தடைகள் முறையே 15 Ω மற்றும் $\frac{56}{15}\Omega$ எனில் தனித்தனி மின்தடைகளின் மதிப்புகளை காண்க.

தீர்வு

$$R_s = R_1 + R_2 = 15\ \Omega \quad (1)$$

$$R_P = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{56}{15}\Omega \quad (2)$$

சமன்பாடு (1) லிருந்து $R_1 + R_2$ மதிப்பை சமன்பாடு (2) இல் பிரதியிட

$$\frac{R_1 R_2}{15} = \frac{56}{15}\Omega$$

$$\therefore R_1 R_2 = 56$$

$$R_2 = \frac{56}{R_1}\Omega \quad (3)$$

சமன்பாடு (3) லிருந்து R_2 ன் மதிப்பை சமன்பாடு (1) இல் பிரதியிட

$$R_1 + \frac{56}{R_1} = 15$$

எனவே $\frac{R_1^2 + 56}{R_1} = 15$

$$R_1^2 + 56 = 15\,R_1$$

$$R_1^2 - 15\,R_1 + 56 = 0$$

இச்சமன்பாட்டை காரணிப்படுத்துதல் மூலமாகத் தீர்க்கலாம்.

$R_1 = 8\ \Omega$ எனில்

சமன்பாடு (1) இல் பிரதியட

$$8 + R_2 = 15$$

$$R_2 = 15 - 8 = 7\ \Omega,$$

$R_2 = 7\ \Omega$, i.e, (அதாவது $R_1 = 8\ \Omega$; $R_2 = 7\ \Omega$)

$R_1 = 7\ \Omega$ எனில்

சமன்பாடு (1) இல் பிரதியட

$$7 + R_2 = 15$$

$R_2 = 8\ \Omega$, i.e, (அதாவது $R_1 = 7\ \Omega$; $R_2 = 8\ \Omega$)

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 92 23-12-2022 17:30:11